

Rahul Rawat

rahulrawat2r@gmail.com · 015563603340 · linkedin.com/in/rahulrawat2r · github.com/rahulrawat20022002 · Mannheim, Deutschland

11. September 2026

FZI Forschungszentrum Informatik

Personalabteilung

Bewerbung: Abschlussarbeit Master, Evaluation and Verification of AI Generated Driving Scenarios in Karlsruhe

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich fuer die Abschlussarbeit Master zum Thema Evaluation and Verification of AI Generated Driving Scenarios Using Scenario Dreamer am FZI Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe. Als Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim passt die Aufgabe Ihrer Abteilung Eingebettete Systeme und Mikrosysteme, KI Modelle mit starkem Fokus auf der Automobilbranche zu entwickeln, zu evaluieren und zu testen, sehr genau zu dem, was ich in den letzten Monaten praktisch gebaut habe.

In meinem Multi Agent RAG Projekt habe ich einen JudgeAgent implementiert, der Antworten in 5 Dimensionen Grounding, Relevanz, Vollstaendigkeit, Zitatqualitaet und Sprachqualitaet im JSON Modus bei Temperatur 0 bewertet, und Self Preference Bias eliminiert, indem der Richter Qwen2.5 14B auf einem anderen lokalen Modell laeuft als der Generator Mistral 7B. Zusaetzlich habe ich einen EvalAgent gebaut, der 5 Retrieval Metriken und 4 Generierungsmetriken pro Sprache in JSON und Markdown Berichten aggregiert. Diese Erfahrung, nicht deterministische KI Ausgaben systematisch statt subjektiv zu bewerten, deckt sich direkt mit der Aufgabe, KI generierte Fahrscenarien zu evaluieren und zu verifizieren.

In meinem CreditIQ Projekt zur fairen Kreditvergabe habe ich AIF360 Mitigation und Schwellenwertkalibrierung auf einem realen Kreditdatensatz angewendet, eine versteckte intersektionale Verzerrung ueber SHAP basierte Subgruppenanalyse aufgedeckt und korrigiert, und einen vollstaendigen regulatorischen Bericht ueber EU AI Act Anhang III, DSGVO, Modellkarte und Angriffsvektoren erstellt. Diese Erfahrung, quantitative Bewertungskriterien so zu waehlen, dass sie echte Fehlermuster offenlegen statt sie zu verdecken, und die Ergebnisse fuer ein regulatorisches Audit nachvollziehbar zu dokumentieren, uebertraegt sich direkt auf die Verifikation KI generierter Inhalte in einem sicherheitskritischen automobilen Kontext.

Ich arbeite sicher in Python, LangGraph und scikit learn und habe praktische Erfahrung mit generativer KI und Prompt Engineering. Ich halte die NVIDIA Building LLM Applications With Prompt Engineering, AWS Academy Cloud Foundations und Google Data Analytics Zertifikate und wurde als Finalist des USAII Global AI Hackathon 2026 auf Graduate Level ausgezeichnet. Mein Deutsch liegt bei B1 laufend, ich hebe es aktiv weiter, und Englisch spreche ich fliessend. Ich kann die Abschlussarbeit in Karlsruhe ab sofort beginnen. Gerne bespreche ich das Thema in einem persoenlichen Gespraech mit Herrn Schenkel.

Mit freundlichen Grüßen,

Rahul Rawat